

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khoa Công nghệ thông tin	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PROJECT CUỐI KỲ Học phần: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Mã học phần: DBMS330284
---	--

Đề tài: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CÓ KẾT NỐI VỚI SQL SERVER

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Project cuối kỳ là bài đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm học phần) của môn Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (DBMS330284), bao quát toàn bộ nội dung đã học: tổng quan DBMS, ràng buộc – trigger – khung nhìn, lập trình cơ sở dữ liệu, quản lý giao dịch, bảo mật – phân quyền và chỉ mục.

Sinh viên thực hiện theo nhóm, thiết kế và cài đặt một cơ sở dữ liệu (CSDL) hoàn chỉnh trên Microsoft SQL Server cho một bài toán quản lý tự chọn, đồng thời xây dựng một ứng dụng phần mềm (desktop hoặc web) kết nối và thao tác trực tiếp với CSDL đó.

1.1. Mục tiêu (liên kết Chuẩn đầu ra học phần – CLO)

- CLO1: Vận dụng các khái niệm DBMS, ngôn ngữ SQL, thủ tục nội tại (stored procedure), trigger, khung nhìn, chỉ mục vào một bài toán thực tế.
- CLO2: Tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu công nghệ kết nối CSDL và trình bày báo cáo học thuật.
- CLO3: Làm việc nhóm để phân chia công việc, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến CSDL.
- CLO4: Hiện thực hóa các thao tác định nghĩa, truy vấn, quản lý dữ liệu và lập trình trên công cụ DBMS (SQL Server) để phục vụ một ứng dụng cụ thể.

2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Số lượng: nhóm từ 3–4 sinh viên (thực hiện cá nhân chỉ khi có sự đồng ý của giảng viên).
- Mỗi nhóm tự chọn một đề tài quản lý thuộc lĩnh vực bất kỳ (bán hàng, quản lý sinh viên, nhà hàng – khách sạn, thư viện, bệnh viện, kho vận, thương mại điện tử, đặt vé, quản lý nhân sự...), đăng ký với giảng viên và không trùng đề tài trong cùng lớp.
- Thời điểm giao đề tài: tiết 5–8 (theo đề cương chi tiết học phần).
- Thời điểm báo cáo/bảo vệ: tiết 56–60 (buổi báo cáo bài tập lớn cuối học kỳ).

3. YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (SQL SERVER)

CSDL phải được thiết kế và cài đặt trên Microsoft SQL Server, đáp ứng tối thiểu các yêu cầu kỹ thuật sau:

3.1. Thiết kế dữ liệu

- Mô hình thực thể – kết hợp (ERD) và lược đồ quan hệ (Relational Schema) thể hiện rõ các thực thể, thuộc tính và mối kết hợp.

- Tối thiểu 8 bảng dữ liệu có quan hệ với nhau, đạt chuẩn hoá tối thiểu 3NF.
- Xác định đầy đủ khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key) và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

3.2. Ràng buộc, Trigger, Khung nhìn, Chỉ mục

- Tối thiểu 5 ràng buộc CHECK/UNIQUE/DEFAULT có ý nghĩa nghiệp vụ thực tế.
- Tối thiểu 5 Trigger (ví dụ: kiểm tra dữ liệu trước khi ghi, tự động cập nhật số lượng tồn kho, ghi log thao tác...).
- Tối thiểu 5 View phục vụ truy vấn/báo cáo tổng hợp.
- Tối thiểu 5 Index (bao gồm ít nhất 1 chỉ mục không phải khóa chính) kèm giải thích lý do tạo chỉ mục và minh chứng cải thiện hiệu năng truy vấn.

3.3. Lập trình cơ sở dữ liệu

- Tối thiểu 5 Stored Procedure phục vụ các nghiệp vụ khác nhau (thêm/sửa/xóa/tìm kiếm/thống kê...).
- Tối thiểu 5 User-Defined Function (Scalar hoặc Table-Valued Function).
- Xử lý lỗi trong thủ tục bằng TRY...CATCH.

3.4. Quản lý giao dịch

- Tối thiểu 5 nghiệp vụ minh họa việc sử dụng TRANSACTION (BEGIN/ COMMIT/ ROLLBACK) đảm bảo tính toàn vẹn khi có nhiều thao tác liên quan (ví dụ: chuyển khoản, đặt hàng trừ kho...).
- Trình bày và minh chứng cách xử lý một tình huống tranh chấp truy cập đồng thời (concurrency) hoặc khôi phục sau sự cố.

3.5. Bảo mật và phân quyền

- Tạo tối thiểu 4 Role/Login khác nhau (ví dụ: Quản trị viên, Nhân viên, ...) với quyền hạn khác nhau trên bảng/view/thủ tục.
- Minh họa lệnh GRANT/REVOKE/DENY và giải thích chính sách phân quyền của hệ thống.

4. YÊU CẦU VỀ ỨNG DỤNG KẾT NỐI SQL SERVER

Ứng dụng có thể phát triển dưới dạng Desktop, Web hoặc Mobile; ngôn ngữ/công nghệ tự chọn (ví dụ: C#/.NET (WinForms, WPF, ASP.NET), Java (JDBC), Python (pyodbc/SQLAlchemy), PHP, Node.js...). Ứng dụng tối thiểu phải đáp ứng:

- Kết nối thành công tới SQL Server bằng chuỗi kết nối cấu hình được.
- Chức năng đăng nhập/phân quyền người dùng tương ứng với các Role đã tạo trong CSDL.
- Đầy đủ chức năng CRUD (Thêm – Xem – Sửa – Xóa) cho các đối tượng dữ liệu chính.
- Có chức năng tìm kiếm, thống kê/báo cáo (sử dụng View và/hoặc Stored Procedure đã xây dựng).

- Gọi và sử dụng được Stored Procedure/Function từ ứng dụng (không chỉ viết câu lệnh SQL rời rạc).
- Xử lý ngoại lệ khi mất kết nối CSDL hoặc dữ liệu nhập không hợp lệ.
- Giao diện rõ ràng, thân thiện với người dùng.

5. CẤU TRÚC BÁO CÁO

Báo cáo trình bày dạng file Word/PDF, font Times New Roman cỡ 13, giãn dòng 1.5, tối thiểu 50 trang và không quá 100 trang (không tính bìa, mục lục, phụ lục), gồm các phần:

1. Trang bìa, Mục lục, Danh mục hình/bảng.
2. Chương 1: Tổng quan đề tài: lý do chọn đề tài, phát biểu bài toán, phạm vi thực hiện.
3. Chương 2 – Phân tích & thiết kế CSDL: mô hình ERD, lược đồ quan hệ, mô tả chi tiết từng bảng (tên, kiểu dữ liệu, ràng buộc, ý nghĩa).
4. Chương 3 – Cài đặt CSDL trên SQL Server: script tạo bảng, ràng buộc, trigger, view, index, stored procedure, function kèm giải thích.
5. Chương 4 – Quản lý giao dịch & Bảo mật: minh họa transaction, phân quyền Role/User.
6. Chương 5 – Xây dựng ứng dụng: kiến trúc hệ thống, công nghệ sử dụng, mô tả các màn hình chức năng kèm hình chụp minh họa.
7. Chương 6 – Kết luận & Hướng phát triển: kết quả đạt được, hạn chế, đề xuất phát triển.
8. Tài liệu tham khảo.
9. Phụ lục: bảng phân công công việc chi tiết từng thành viên nhóm, source code chính.

6. QUY ĐỊNH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ

6.1. Sản phẩm nộp

- File báo cáo (Word/PDF) theo cấu trúc Mục 5. File thuyết trình (pptx/ PDF) không quá 15 trang.
- File backup CSDL SQL Server (.bak) hoặc script (.sql) tạo lại toàn bộ CSDL.
- Toàn bộ mã nguồn ứng dụng (nén .zip/.rar), kèm hướng dẫn cài đặt/chạy chương trình (README). Sử dụng GitHub/GitLab, các công cụ quản lý mã nguồn,... để quản lý mã nguồn và theo dõi lịch sử commit.
- Đặt tên file/thư mục theo cú pháp: `Nhom_STT_TenDeTai` (ví dụ: `Nhom01_QuanLyBanHang`).
- Nộp qua kênh do giảng viên quy định (LMS/Email/Google Drive), hạn chót trước buổi báo cáo tối thiểu 24 giờ.

6.2. Hình thức bảo vệ

- Mỗi nhóm thuyết trình 10–15 phút và trả lời vấn đáp 5–10 phút.
- Demo trực tiếp ứng dụng kết nối CSDL (không dùng dữ liệu giả lập/ảnh chụp màn hình thay thế).

- Tất cả thành viên nhóm phải tham gia trình bày và trả lời câu hỏi; điểm cá nhân có thể được điều chỉnh theo mức độ đóng góp và khả năng vấn đáp.

6.3. Liêm chính học thuật

- Các nhóm sao chép đề tài/mã nguồn/báo cáo của nhau hoặc từ nguồn có sẵn trên Internet mà không trích dẫn sẽ bị 0 điểm toàn bộ project.
- Sinh viên không nắm được phần việc mình phụ trách khi vấn đáp sẽ bị trừ điểm cá nhân tương ứng.

RUBRIC CHẤM ĐIỂM PROJECT CUỐI KỲ

Rubric dưới đây dùng để chấm điểm phần Đánh giá cuối kỳ (Báo cáo Project – chiếm 50% điểm học phần theo Đề cương chi tiết). Điểm project được quy đổi về thang điểm 10, sau đó nhân trọng số 50% để tính vào điểm tổng kết học phần. Điểm cá nhân từng sinh viên trong nhóm có thể được điều chỉnh ($\pm$ tối đa 2 điểm) dựa trên mức độ đóng góp và kết quả vấn đáp.

Tiêu chí đánh giá	CLO	Trọng số	Chưa đạt (0–4đ)	Trung bình (4–6.5đ)	Khá (6.5–8đ)	Tốt/Xuất sắc (8–10đ)
1. Phân tích & thiết kế CSDL (ERD, chuẩn hóa, mô tả bảng)	CLO1, CLO2	15%	Thiết kế sơ sài, thiếu thực thể/quan hệ quan trọng, chưa chuẩn hóa, mô tả bảng sai/thiếu nhiều.	Thiết kế cơ bản đầy đủ nhưng còn một số lỗi về khóa/quan hệ; mô tả bảng còn thiếu chi tiết.	Thiết kế hợp lý, đạt chuẩn 3NF, mô tả bảng rõ ràng, còn vài điểm chưa tối ưu.	Thiết kế chặt chẽ, khoa học, đạt 3NF, mô hình ERD trực quan, mô tả đầy đủ và chính xác.
2. Ràng buộc, Trigger, View, Index	CLO1, CLO4	15%	Thiếu hầu hết các thành phần yêu cầu hoặc cài đặt sai, không chạy được.	Có cài đặt nhưng chưa đủ số lượng yêu cầu hoặc logic chưa chính xác/chưa có ý nghĩa nghiệp vụ.	Đủ số lượng yêu cầu, hoạt động đúng, có giải thích nhưng chưa phân tích sâu về hiệu năng.	Đầy đủ, chính xác, có ý nghĩa nghiệp vụ rõ ràng; phân tích và minh chứng được hiệu quả của index.
3. Lập trình CSDL (Stored Procedure, Function, xử lý lỗi)	CLO1, CLO4	15%	Không có hoặc thủ tục/hàm lỗi, không chạy được.	Có nhưng thiếu số lượng, logic đơn giản, chưa xử lý lỗi (TRY...CATCH).	Đủ số lượng, logic đúng, có xử lý lỗi cơ bản.	Đầy đủ, logic tối ưu, xử lý lỗi chặt chẽ, thủ tục/hàm được sử dụng hiệu quả trong ứng dụng.
4. Quản lý giao dịch & Bảo mật – phân quyền	CLO1, CLO4	10%	Không có minh họa transaction/phân quyền hoặc thực hiện sai bản chất.	Có minh họa nhưng đơn giản, chưa đảm bảo tính toàn vẹn (ACID) hoặc phân quyền còn sơ sài.	Transaction đảm bảo toàn vẹn dữ liệu; có tối thiểu 2 Role phân quyền hợp lý.	Transaction xử lý tốt tình huống lỗi/đồng thời; phân quyền rõ ràng, đúng chính sách bảo mật.
5. Ứng dụng kết nối SQL Server (chức năng, kết nối, xử lý lỗi)	CLO4	20%	Ứng dụng không kết nối được CSDL hoặc thiếu	Kết nối được nhưng chức năng còn thiếu/lỗi; chưa	Đầy đủ CRUD, tìm kiếm, thống kê; có gọi Stored	Đầy đủ chức năng, vận hành ổn định, gọi thủ tục/hàm hiệu quả, xử lý

Tiêu chí đánh giá	CLO	Trọng số	Chưa đạt (0–4đ)	Trung bình (4–6.5đ)	Khá (6.5–8đ)	Tốt/Xuất sắc (8–10đ)
			phần lớn chức năng CRUD.	gọi Stored Procedure từ ứng dụng.	Procedure/Function; xử lý lỗi cơ bản.	ngoại lệ tốt, đăng nhập phân quyền đúng theo Role trong CSDL.
6. Giao diện & trải nghiệm người dùng	CLO4	5%	Giao diện sơ sài, khó sử dụng, nhiều lỗi hiển thị.	Giao diện cơ bản, còn thiếu nhất quán hoặc chưa thân thiện.	Giao diện rõ ràng, dễ dùng, bố cục hợp lý.	Giao diện chuyên nghiệp, trực quan, thân thiện, có kiểm tra dữ liệu đầu vào tốt.
7. Báo cáo & tài liệu	CLO2	10%	Thiếu nhiều mục theo yêu cầu, trình bày cẩu thả, không có trích dẫn tài liệu.	Đủ cấu trúc cơ bản nhưng nội dung sơ sài, còn lỗi trình bày/chính tả.	Đầy đủ cấu trúc, nội dung rõ ràng, trình bày sạch, có trích dẫn tài liệu tham khảo.	Nội dung sâu sắc, trình bày chuyên nghiệp, khoa học, logic, hình ảnh minh họa rõ ràng.
8. Thuyết trình, vấn đáp & làm việc nhóm	CLO2, CLO3	10%	Không nắm được nội dung, không trả lời được câu hỏi; phân công công việc không rõ ràng.	Trình bày còn lúng túng, trả lời vấn đáp sơ sài; một số thành viên không nắm phần việc của mình.	Trình bày rõ ràng, trả lời được phần lớn câu hỏi; các thành viên phối hợp tốt.	Trình bày lưu loát, thuyết phục, trả lời tốt mọi câu hỏi; mọi thành viên đều nắm vững toàn bộ hệ thống, phối hợp nhóm hiệu quả.
TỔNG CỘNG		100%				

Ghi chú:

- Cách tính điểm: Điểm project (10) = Σ (Điểm đạt được của từng tiêu chí $\times$ Trọng số tiêu chí).
- Nhóm không demo được kết nối trực tiếp tới SQL Server khi bảo vệ sẽ bị trừ tối đa đến 50% điểm tiêu chí 5.
- Giảng viên có thể đặt câu hỏi vấn đáp riêng cho từng thành viên để xác định mức độ đóng góp thực tế, làm cơ sở phân hóa điểm cá nhân trong nhóm.